

פתרון מערכת משוואות לינאריות

$$Ax = b$$

עבור מטריצה A , רוצים למצוא בקלות את הפתרונות לכל b שיתנו לנו. בשביל זה רוצים "לזכור" את התהליך של דירוג המטריצה, שכן הוא תלוי רק ב A ולא ב B . בשלב ה i מאפסים את העמודה ה i . לכן, למשל לפני השלב 2 המערכת $A^{(2)}x = b^{(2)}$ תראה כך:

$$\begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & a_{n2}^{(2)} & \cdots & a_{nn}^{(2)} \end{pmatrix}$$

בשלב ה k :

$$A^{(k)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & a_{12}^{(1)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{1n}^{(1)} \\ 0 & a_{22}^{(2)} & \cdots & \cdots & \cdots & a_{2n}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{kk}^{(k)} & \cdots & a_{kn}^{(k)} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nk}^{(k)} & \cdots & a_{nn}^{(k)} \end{pmatrix}$$

בכל איטרציה מקבלים סט חדש של משוואות, אבל למעשה הוא שקול לפי סט הפתרונות שאמור להתקבל. ניתן לחשב מטריצת כופלים:

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}^{(k)}}{a_{kk}^{(k)}}$$

בכל שלב, כדי לעבור לסט המשוואות החדש, צריך לעדכן לכל $i, j = k+1, \dots, n$

$$a_{ij}^{(k+1)} = a_{ij}^{(k)} - m_{ik} \cdot a_{kj}^{(k)}$$

$$b_i^{(k+1)} = b_i^{(k)} - m_{ik} \cdot b_k^{(k)}$$

- השורות $i = 1, \dots, k$ נותרות ללא שינוי - שכן לא נוגעים בהן בשלב הזה של דירוגהן (כבר מדורגות)
- העמודות $j = 1, \dots, k$ נותרות ללא שינוי - בעמודות האלה, בשורות שבהן כן נוגעים, יש רק אפסים, ולכן מקבלים חיבור של אפסים והתוצאה נשארת אפס.

• יוצא הדופן הוא $a_{kk}^{(k)}$ - שתמיד יקבל אפס.

בסוף כל התהליך מקבלים מטריצה משולשית עליונה $A^{(n)}$ - כל מה שמתחת לאלכסון זה אפסים. נסמן:

$$U = A^{(n)} \quad g = b^{(n)}$$

מהשלב הזה הפתרון מחושב בצורה קלה ע"י הצבה לאחור: אם יש לנו

$$\begin{pmatrix} u_{11} & \cdots & u_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ u_{n1} & \cdots & u_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \\ \vdots \\ g_n \end{pmatrix}$$

מתחילים לחשב מ x_n :

$$u_{nn}x_n = g_n \Rightarrow x_n = \frac{g_n}{u_{nn}}$$

וממשיכים אחורה:

$$u_{n-1,n-1}x_{n-1} + u_{n-1,n}x_n = g_{n-1} \Rightarrow x_{n-1} = \frac{g_{n-1} - u_{n-1,n}x_n}{u_{n-1,n-1}}$$

וכן הלאה, כל פעם מחשבים את $x_k = \frac{g_k - \sum_{i=k+1}^n u_{ki}x_i}{u_{kk}}$ עד שמגיעים ל x_1 .

פירוק מטריצות למטריצות משולשיות (LU decomposition)

בתהליך הזה קיבלנו מטריצה U , שהיא המשולשית העליונה שנוצרה אחרי תהליך הדירוג. בשביל לשמור אותה בזיכרון, מספיק לנו החצי הימני עליון של המטריצה - מה נעשה עם החצי השמאלי תחתון?

ניתן לאחסן שם את הכופלים m_{ij} , ולקבל מטריצה

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ m_{21} & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{n,n-1} & 1 \end{pmatrix}$$

מסתבר שהמטריצה המקורית שווה למכפלה של שני תוצרי הלואי:

$$A = L \cdot U$$

הוכחה

$$(LU)_{ij} = \begin{pmatrix} m_{i1} & \cdots & m_{i,i-1} & 1 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_{1j} \\ \vdots \\ u_{jj} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

מבדילים בין שני מקרים: $i \leq j$ ו $i > j$, ורואים כי בשני המקרים $(LU)_{ij} = a_{ij}^{(1)} = a_{ij}$ ולכן $LU = A$

מסקנה

$$\det(A) = \det(LU) = \det(U) \cdot \det(L)$$

אבל הדטרמיננטה של מטריצה משולשית היא איברי האלכסון, ולכן

$$\det(U) = \prod_{i=1}^n u_{ii} \quad \det(L) = 1$$

ולכן

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n u_{ii}$$

משמעות מעשית

נניח שפתרנו $A \cdot x = b$ עבור A, b מסויימים. זה אומר שכבר ידוע לנו הפירוק $A = L \cdot U$. במידה ואנו נדרשים לפתור שוב את המערכת, עבור אותו A אבל b חדש, ניתן להשתמש ב L ו U כדי לקצר את התהליך:

$$(L \cdot U) x = b$$

$$L(Ux) = b$$

$$Ux = b'$$

$$L \cdot b' = b$$

b ידוע, ו L משולשית תחתונה וגם ידועה, ולכן ניתן לבצע הצבה לפנים כדי למצוא את b' . כעת חוזרים ל $Ux = b'$, ומכיוון שגם U כבר ידועה והיא משולשית עליונה, ניתן לבצע הצבה לאחור ולמצוא את x .

סיבוכיות

- באיטרציה הראשונה, דבר ראשון צריך למצוא $n - 1$ כופלים - אלו $n - 1$ פעולות חילוק. לאחר מכן צריך לבצע $n(n - 1)$ פעולות כפל וחיסור(על כל שורה צריך לעשות n מכפלות ו- n חיסורים)(העמודה הראשונה רק אפסים, אבל מחשבים גם על b).
- באיטרציה ה- k צריך לבצע $n - k$ פעולות חילוק כדי למצוא $n - k$ כופלים. עם כל כופל(כלומר לכל שורה) מבצעים $n - k + 1$ פעולות כפל וחיסור, ויש $n - k$ שורות, וסה"כ $(n - k + 1)(n - k)$ פעולות.

מספר הפעולות הכולל:

- מספר פעולות חילוק:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n - k) = \sum_{i=1}^{n-1} i = \frac{1}{2}n(n - 1)$$

- מספר פעולות הכפל/חיסור:

$$\sum_{k=1}^{n-1} (n - k)(n - k + 1) = \sum_{i=1}^{n-1} i(i + 1) = \frac{1}{3}n(n^2 - 1)$$

סה"כ, לפתרון המערכת דרושות $\frac{2n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{7n}{6}$ פעולות - כלומר סדר הגודל של הסיבוכיות הוא $\theta(n^3)$.

לאחר מכן יש לבצע הצבה לאחור - אבל סדר הגודל של זה הוא $\theta(n^2)$, אז זה לא משפיע על סדר הגודל של הסיבוכיות.

מסקנה

אם יש לנו n ווקטורי b שונים, ונרצה לחשב את הפתרונות לכולם מההתחלה - זה סדר גודל של $\theta(n^4)$. לעומת זאת, אם מבצעים פירוק LU אז מבצעים פעם אחת את הפירוק ב- $\theta(n^3)$, ואז מוצאים את כל הפתרונות לכל ווקטורי ה- b ב- $\theta(n^3)$.

שימוש - מציאת מטריצה הופכית

$$A \cdot X = I$$

$$Ax^1 = e_1, Ax^2 = e_2, \dots, Ax^n = e_n$$

כלומר היפוך מטריצה הוא פתרון של n מערכות עם אותו A ו- b ים שונים.